

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ №4

(дисциплина “Проектирование информационных систем”)

Тема: Статический анализ кода

Перед выполнением лабораторной работы следует разобраться с понятиями статического и динамического анализа кода. В этом помогут два источника в папке «Лабораторные_работы\Материал для лабораторной № 4»:

- 1) Бегаев А.Н. Выявление уязвимостей и недеklarированных возможностей в программном обеспечении: учебно-методическое пособие / А.Н. Бегаев, С.В. Кашин, Н.А. Маркевич, А.А. Марченко. – СПб: Университет ИТМО, 2020. – 38 с. (посмотреть с. 19 – 26).
- 2) Дерягин Д.А. Обзор подходов и методов к генерации регрессионных модульных тестов [Электронный ресурс] // Молодежный научно-технический вестник. – 2014. – № 4. – Режим доступа: http://ainsnt.ru/file/721110.html?__s=1 (дата обращения 01.07.2022).

Разобраться со статическими анализаторами кода для Java помогут следующие две статьи из той же папки:

- 1) Керри Э. Обзор пяти статических анализаторов Java-кода [Электронный ресурс] // Сайт JavaRush. – 2021. – Режим доступа: <https://javarush.ru/groups/posts/3588-kofe-breyk-94-obzor-pjati-staticheskikh-analizatorov-java-koda-oshibki-v-kuche-i-stekovoy-pamja> (дата обращения 01.07.2022).
- 2) Хушнамова Ю. Защищаем свой код от багов: обзор пяти статических анализаторов для Java-кода [Электронный ресурс] // Сайт Tproger. – 2021. – Режим доступа: <https://tproger.ru/articles/zashhishhaem-svoj-kod-ot-bagov-obzor-pjati-staticheskikh-analizatorov-dlja-java> (дата обращения 01.07.2022).
- 3) Вахрушев И. Статический анализ кода в современной Java-разработке [Электронный ресурс] // Сайт Хабр. – 2022. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/post/680018/> (дата обращения 01.08.2022).

Выберите и установите один из статических анализаторов кода для языка Java (встроенный в среду программирования, SpotBugs, PMD, PVS-Studio, SonarQube, Solar inCode или другой), который поддерживается в используемой вами среде программирования. Используйте выбранный статический анализатор кода для выполнения трех заданий, описанных ниже.

В папке “Книги_и_статьи\Статический и динамический анализ кода” есть ссылки на руководства по использованию некоторых статических анализаторов кода.

Задание 1. В папке «Материал для лабораторной №4» прочитать файл «FindBugs помогает узнать Java лучше.mhtml». Разработать программы на java для каждого из разобранных там примеров. Проверить их с помощью выбранного статического анализатора кода. Тексты программ, результаты работы и пояснения проблем включить в отчет.

Задание 2. Проверить с помощью выбранного статического анализатора кода наличие проблем у проекта library (из папки «Материал для лабораторной №4»). Проект требует подключения библиотеки jsr305-2.0.0.jar из той же папки. Результаты работы с пояснениями проблем включить в отчет.

Задание 3. Проверить с помощью выбранного статического анализатора кода наличие проблем у библиотеки colt (из папки «Материал для лабораторной №4»). Результаты работы с пояснениями проблем включить в отчет. При обнаружении более десяти проблем, описать только наиболее критичные.

Результаты работы оформить по шаблону из файла “Шаблон_отчета_по_лабораторной_работе.odt”.